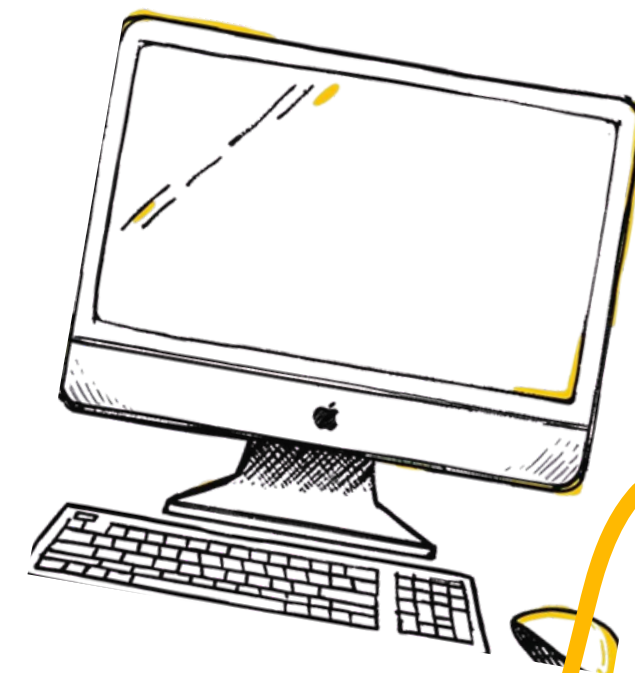
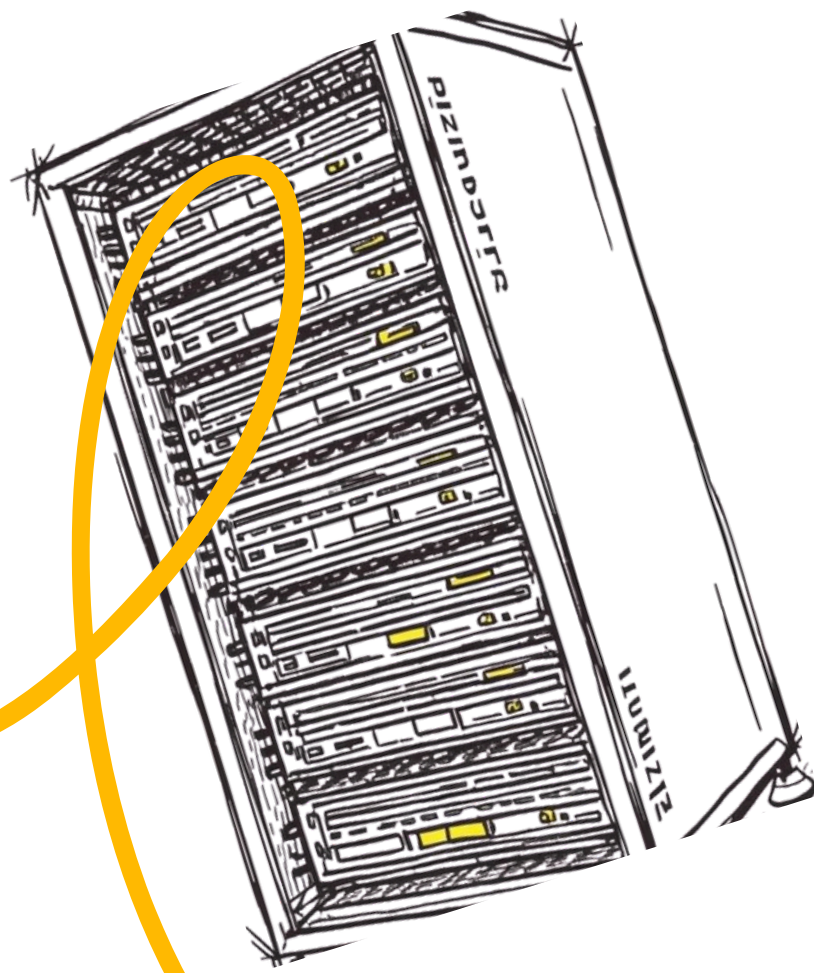
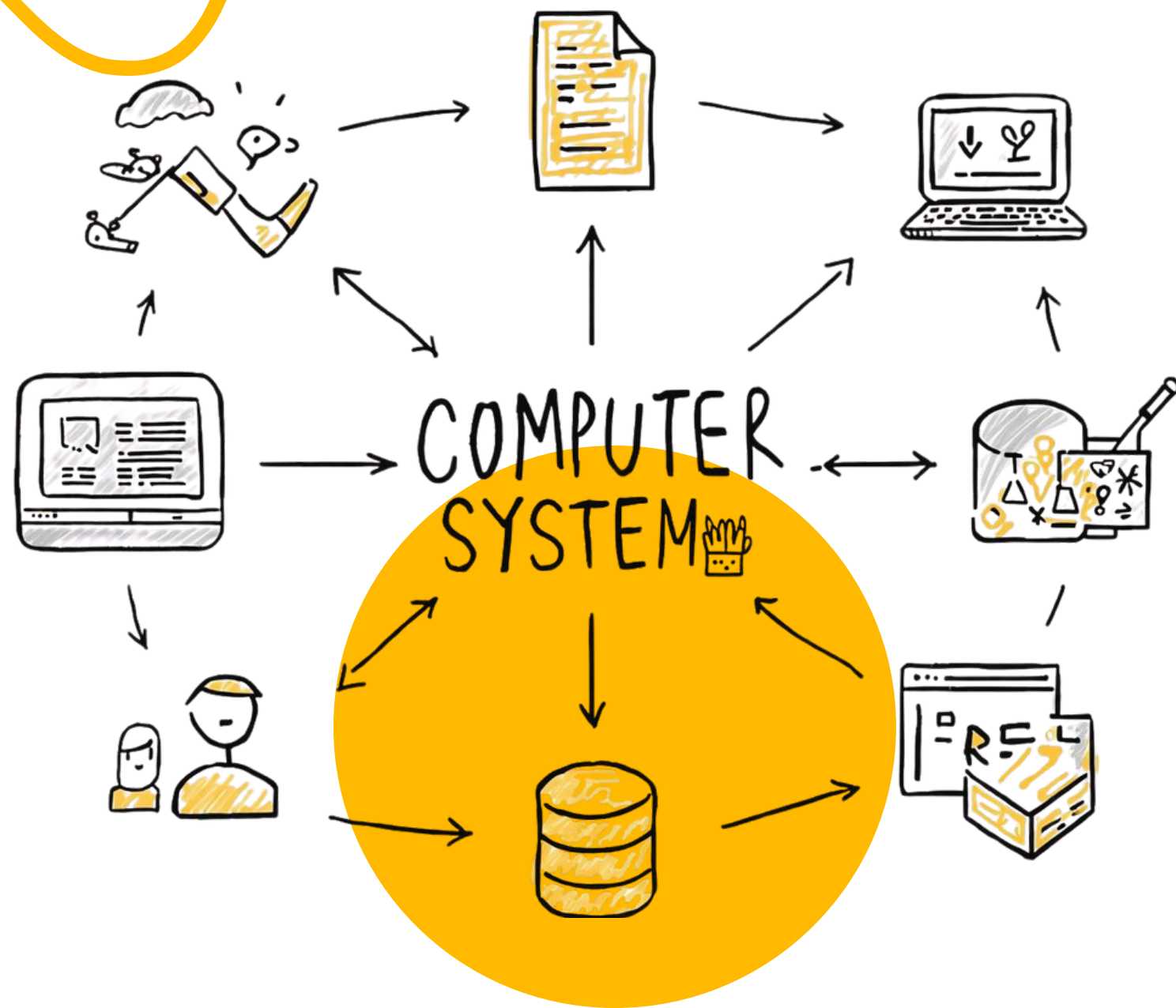


CONTROLE DE EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

Universidade Federal de Pelotas - CDTec
Bacharelado em Ciência da Computação - Projeto de Banco de Dados
Integrantes: Douglas, Eduarda, Gabriela
Grupo 9

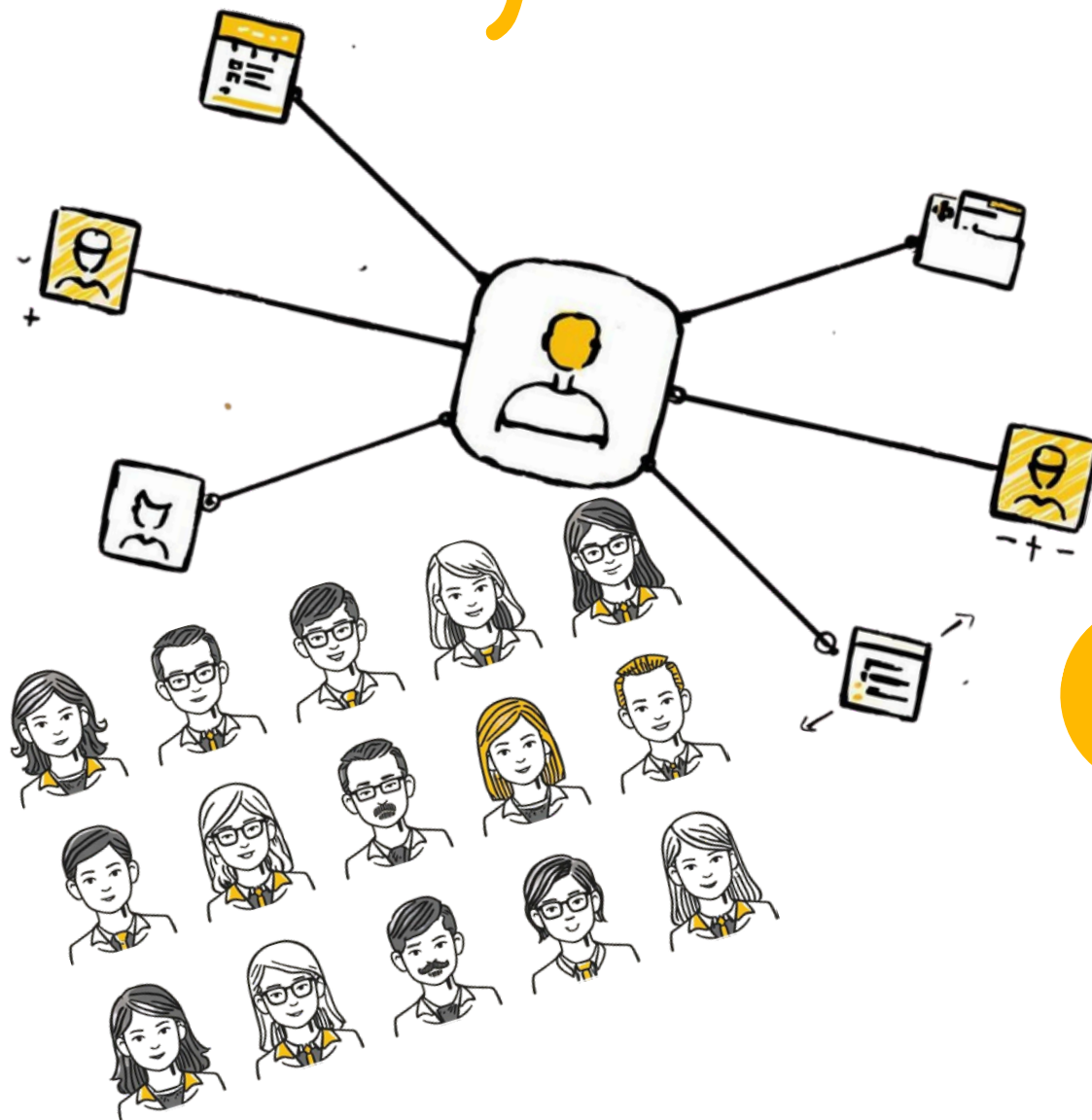


DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA



- Gerenciamento de laboratórios
- Controle de usuários
- Controle de equipamentos
- Acompanhamento de manutenções
- Organização do dia a dia

PRINCIPAIS ENTIDADES DO SISTEMA



- Usuário (geral) com especializações: Aluno, Professor, Técnico de TI
- Turmas vinculadas a alunos e professores
- Laboratórios e equipamentos associados
- Solicitações e manutenção vinculadas a técnicos de TI
- Controle de chaves para laboratórios

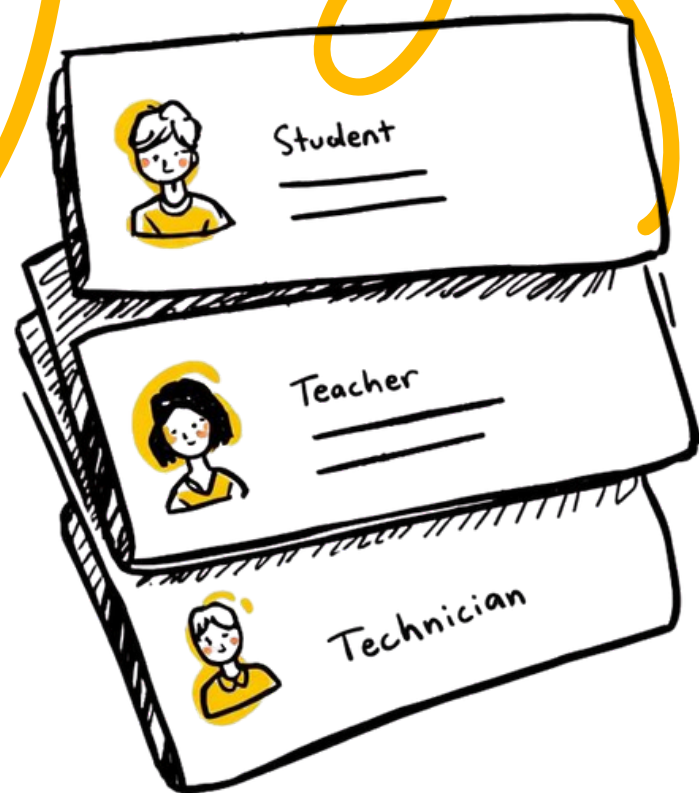
ATOKES

A hand-drawn diagram illustrating a management or organizational structure. At the top is a large, simple figure of a person. Three arrows point downwards from this figure to three smaller figures below. The figure on the left is wearing a headset. The figure in the center is wearing glasses and a tie, and is positioned above a large yellow circle. The figure on the right is wearing a headset and has a large 'X' over their head, indicating a negative or rejected state. Inside the yellow circle, the text '@ hrm.hardt.de.com' is written.

Aluno • Pertence a uma turma • Usa laboratórios de forma indireta

Técnico de TI • Recebe solicitações • Faz manutenção de equipamentos

PROCESSOS DO SISTEMA



Controle de Chaves e turmas

- Registro de retirada
- Confirmação de devolução
- Situação atual

Manutenção

- Abertura de pedidos
- Ações realizadas pela equipe técnica

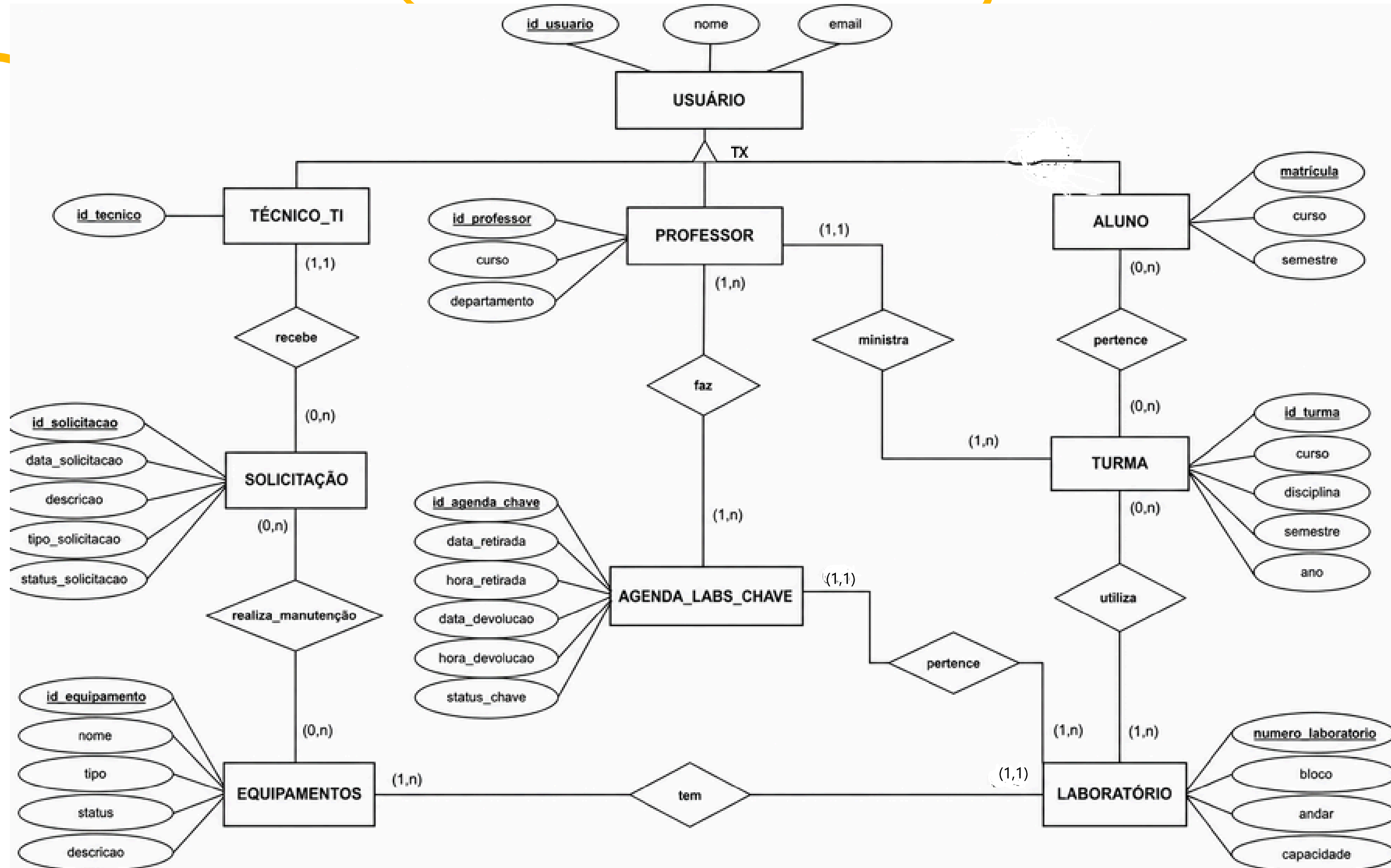
Cadastros

- Registro de usuários
- Organização de turmas
- Lista de laboratórios
- Controle de equipamentos

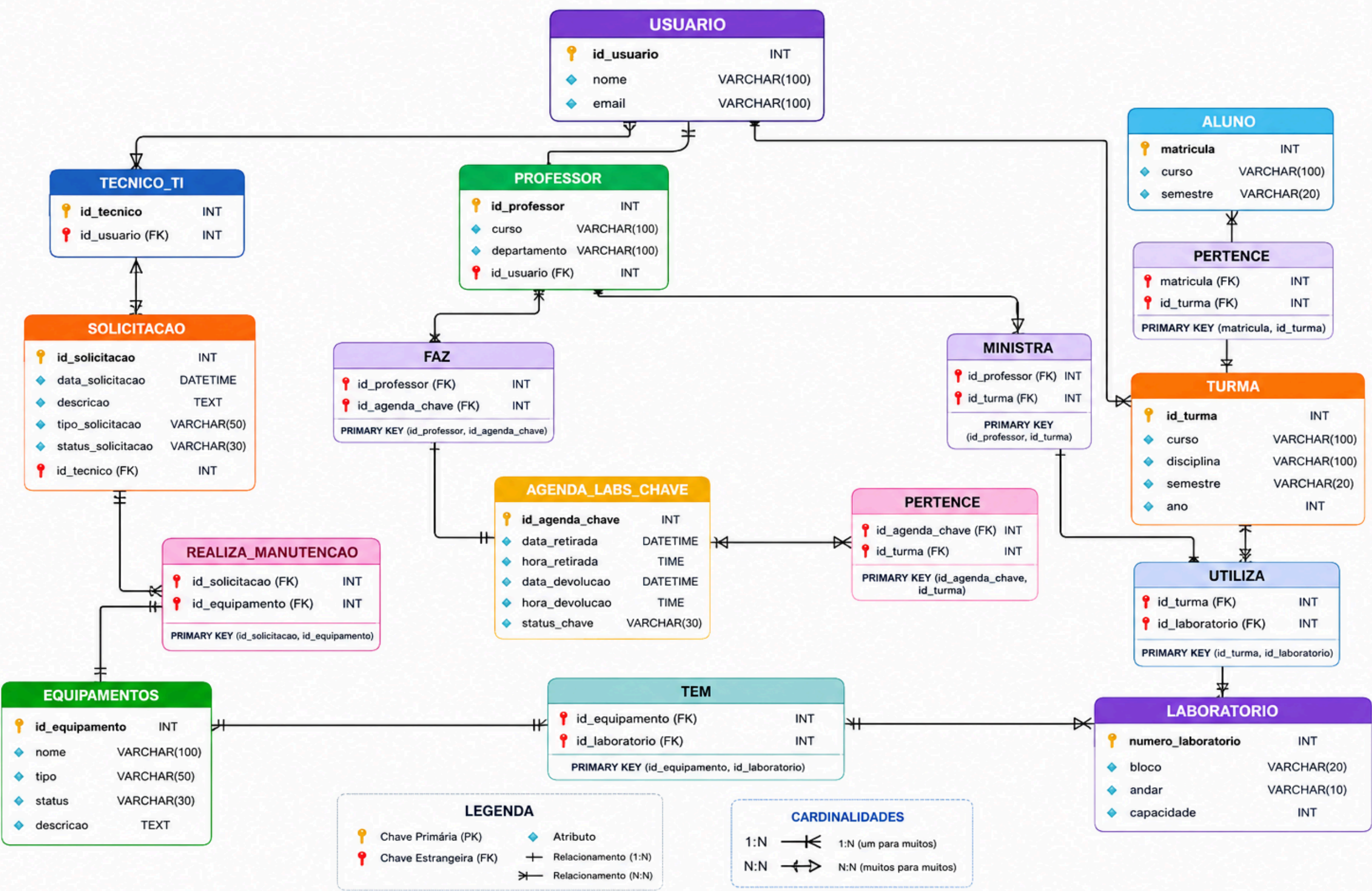
Consultas

- Equipamentos
- Turmas
- Pedidos
- Atividades

MODELO LÓGICO



MODELO RELACIONAL



MODELO RELACIONAL



Aluno (matricula, curso, semestre, id_usuario)

id_usuario ref Usuario

Professor (id_professor, curso, departamento, id_usuario)

id_usuario ref Usuario

Tecnico_TI (id_tecnico, id_usuario)

id_usuario ref Usuario

Turma (id_turma, curso, disciplina, semestre, ano)

Pertence (matricula, id_turma)

matricula ref Aluno

id_turma ref Turma

Ministra (id_professor, id_turma)

id_professor referencia Professor

id_turma referencia Turma

Laboratorio (numero_laboratorio, bloco, andar, capacidade)

Utiliza (id_turma, numero_laboratorio)

id_turma referencia Turma

numero_laboratorio referencia Laboratorio

Equipamentos (id_equipamento, nome, tipo, status, descricao)

Tem (id_equipamento, numero_laboratorio)

id_equipamento referencia Equipamentos

numero_laboratorio referencia Laboratorio

Agenda_Labs_Chave (id_agenda_chave, data_retirada, hora_retirada, data_devolucao, hora_devolucao, status_chave)

Faz (id_professor, id_agenda_chave)

id_professor referencia Professor

id_agenda_chave referencia Agenda_Labs_Chave



MODELO RELACIONAL

Pertence_Agenda_Laboratorio (id_agenda_chave, numero_laboratorio)

id_agenda_chave referencia Agenda_Labs_Chave

numero_laboratorio ref Laboratorio

Solicitacao (id_solicitacao, data_solicitacao, descricao, tipo_solicitacao, status_solicitacao)

Recebe (id_tecnico, id_solicitacao)

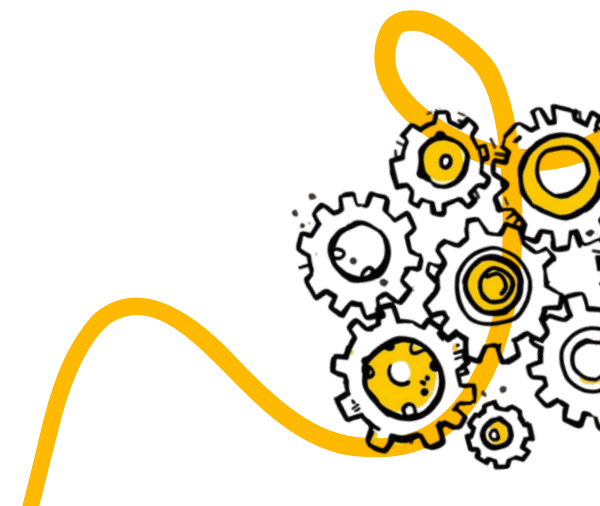
id_tecnico ref Tecnico_TI

id_solicitacao ref Solicitacao

Realiza_Manutencao (id_solicitacao, id Equipamento)

id_solicitacao ref Solicitacao

id Equipamento ref Equipamentos





JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA



O sistema proporciona organização e confiabilidade dos dados institucionais da UFPel. Mantém histórico estruturado do controle de chaves dos laboratórios, garantindo rastreabilidade. Permite gestão eficiente dos recursos tecnológicos e demandas técnicas de manutenção. Oferece suporte fundamental às atividades acadêmicas e administrativas do CDTec.



CONCLUSÃO E AGRADECIMENTOS

Obrigado pela atenção! Estamos à disposição para dúvidas.
Contato: Douglas, Eduarda, Gabriela

